QA T-09 · Fase 2 · Intento 3 de 3

VERDE automático: 20 aprobados, 0 fallidos, 0 flaky, 0 omitidos y 0 interrumpidos. Gate original y público idénticos, ambos exit 0. M-01 continúa pendiente de una persona. Este informe verifica la fase 2; T-10–T-20 y el cierre global de la iniciativa siguen pendientes.

Código publicado auditado: `c24d227adab97a0036e45c1728bd679ac7af7c47`. Una única matriz de veinte casos: diez Laragon (`http://127.0.0.1:8082`) y diez Docker (`http://127.0.0.1:8083`). Chromium, un worker, cero reintentos, timeout 360 s, acciones y navegación 30 s, expectativas 15 s. Duración Playwright: **14.17 minutos**.

Ejecución: `2026-10-23T00:44:03.616600+00:00` – `2026-10-23T00:58:38.831009+00:00`. Invocación real: `python docs/roadmap/2026-10-21-plataforma-emailing/testing/fase-2/run.py 3`, con Node22 explícito en PATH. Playwright exit 0; wrapper exit 0. Los mensajes históricos «attempt 1» del wrapper no cambian argv ni los ficheros de intento 3. Recibo de ejecución.

QA fresco independiente tras revisión A+B aprobada. Rol del plugin `qa`, tier resuelto `sonnet/medium`; runtime genérico heredado disponible, sin atribuir ejecución a Claude. Se empleó la skill `to-pdf` para la exportación. Sin modificaciones de aplicación, fuentes de QA, configuración, límites, retries, ledger, medidores ni Git por este QA.

Veredicto determinista


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 20,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Los veinte tests tienen una sola entrada de resultado. No se han añadido justificaciones de flaky, exclusiones ni un cuarto QA. Gate original · gate público · comparación con exits.

Puertas y entorno

Puerta	Resultado real	Evidencia
Ledger	Exit 0, cero incoherencias; 12 avisos Changelog de tareas pendientes	stdout
Cobertura del plan	Exit 0, cero referencias rotas, cero tareas sin cobertura declarada y cero GWT sin bloque	JSON
Guardrail 8082/8083	Exit 0 al ejecutar con escalación	stdout
Memoria técnica	Consulta contextual y fallback exit 0; GOT-001/GOT-002 aceptados	consulta · fallback
Integridad	37/37 fuentes QA y 2/2 de producto/test, sin diferencias antes/después	antes · después

La cobertura valida referencias del plan, no ejecución de futuros E2E-08–11. No existe constitución ni gate porcentual unitario configurado. El primer launcher Git Bash del guardrail falló por restricción de creación de signal pipe (Win32 error 5, exit 3221225794), antes de pruebas o fixtures. Se conservó el fallo y se repitió únicamente esa puerta con escalación. Exits reales · fallo original saneado.

La base y usuario aislados son `emailing_testing`: fixture kernel `testing`, Docker runtime `local`; se conserva el APP_ENV efectivo. Los 403 de las URL sin firma corresponden al entorno fuera de producción, sin sustituir los 404 estrictos de recursos de otra cuenta. Preflight: 8082/8083 HTTP 200, cero usuarios/cuentas en la base de pruebas y `emailing.lab_smoke` con cinco filas, leído sin escritura. Preflight.

Resultado por caso

Caso	Perfil	Resultado	Duración	Captura propia
E2E-01 · Registro y recuperación	native	APROBADO	36.70 s	captura
E2E-01 · Registro y recuperación	docker	APROBADO	24.55 s	captura
E2E-02 · Selector y revocación	native	APROBADO	25.34 s	captura
E2E-02 · Selector y revocación	docker	APROBADO	22.77 s	captura
E2E-03 · Invitaciones	native	APROBADO	70.73 s	captura
E2E-03 · Invitaciones	docker	APROBADO	30.46 s	captura
E2E-04 · Roles, auditoría y adaptación	native	APROBADO	65.47 s	captura
E2E-04 · Roles, auditoría y adaptación	docker	APROBADO	44.30 s	captura
E2E-05 · CRUD y CSV mixto	native	APROBADO	53.94 s	captura
E2E-05 · 9.990 filas y tamaño	native	APROBADO	76.42 s	captura
E2E-05 · Upload ligado a actor/cuenta	native	APROBADO	34.50 s	captura
E2E-05 · CRUD y CSV mixto	docker	APROBADO	32.85 s	captura
E2E-05 · 9.990 filas y tamaño	docker	APROBADO	28.23 s	captura
E2E-05 · Upload ligado a actor/cuenta	docker	APROBADO	30.36 s	captura

Caso	Perfil	Resultado	Duración	Captura propia
E2E-06 · Formularios, variables y scopes	native	APROBADO	74.68 s	captura
E2E-06 · Preview hostil	native	APROBADO	44.28 s	captura
E2E-06 · Formularios, variables y scopes	docker	APROBADO	33.95 s	captura
E2E-06 · Preview hostil	docker	APROBADO	13.25 s	captura
E2E-07 · Log, Mailpit y secretos	native	APROBADO	46.87 s	captura
E2E-07 · Log, Mailpit y secretos	docker	APROBADO	35.55 s	captura

Ningún recorrido se detuvo antes de sus aserciones finales. E2E-01–04 regresan autenticación, reset y sesiones, CSRF negativo, invitaciones de uso único/caducadas/revocadas/reenviadas, selector, roles/presets, owner protegido, transferencia/auditoría y geometría móvil 390 px/tablet 768 px.

E2E-05 verifica CRUD compartido, BOM/comillas/saltos, resumen y consentimiento, deduplicación, descarga privada y fórmula neutralizada; 9.990 filas de **5 MiB menos 4.096 bytes**, paginación de 25 y rechazo por exceso. El handle auténtico de otra sesión alcanza el sintetizador `fil`, devuelve 403 y conserva recursos SQL, archivos registrados y hashes. Revalida scopes vigentes y acceso anónimo.

E2E-06 completa HTML-only, TEXT-only, rechazo de ambos cuerpos vacíos con formulario HTML válido, variables/escape sin recursión, inválido→válido, contenido guardado frente al editado, IDs ajenos y developer sin settings.read/contacts.read. El preview hostil comprueba sandbox/CSP y cero ejecución, navegación o peticiones al observador local.

E2E-07 verifica cifrado y campos vacíos tras éxito/error, log privado sin mensaje en Mailpit, descargas protegidas, Mailpit como aceptación SMTP, scopes y rechazo externo aun con DNS sintético. El rechazo exige 200 con el aviso exacto y recursos/fingerprint SQL intactos; un 200 aislado no acredita éxito.

Trazabilidad y límites

Tarea / criterios	Evidencia actual
T-01–T-04; CA-01/13/15/16/17/18/20	Regresión E2E-01–04 en ambos perfiles
T-05/T-06; CA-02/03/12/13	Tres E2E-05 por perfil
T-07; CA-04/12/13	Dos E2E-06 por perfil
T-08; CA-07/08/12/14	E2E-07 por perfil; límites de integración indicados debajo
T-09	Matriz veinte casos y gates verde; M-01 humana pendiente

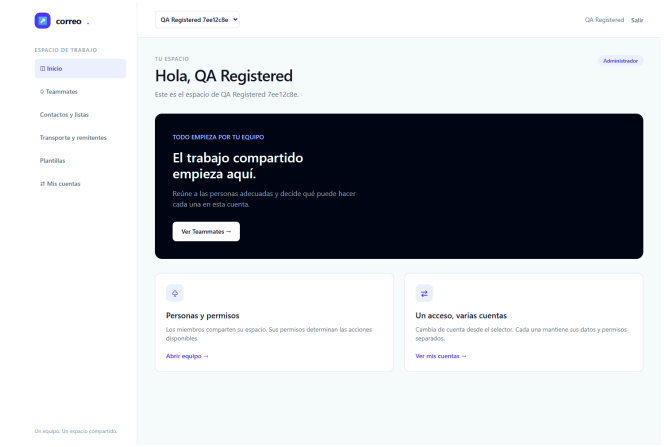
La comprobación real de TLS inválido y cero aperturas SMTP en log conserva su evidencia Feature de T-08; este navegador no repite esa integración. La suite Feature final previa del incremento pasó 90 pruebas/977 aserciones, exit 0: recibo previo. No se presenta como ejecutada otra vez durante QA3. Los escenarios de campañas, recuperación de workers, API, carga y restauración pertenecen a las fases siguientes. Mailpit/log no demuestran entrega al buzón, reputación saludable ni relay externo habilitado.

QA1 permanece 8 aprobados/12 fallidos y QA2 13/7; los rojos focales posteriores permanecen con su procedencia. Este resultado no explica causalmente el anterior estado pendiente de la UI nativa ni transforma ese fallo en verde. `helpers.mjs` conserva su hash aprobado; la hipótesis del snapshot antiguo no fue la causa observada demostrada. Diagnóstico y límites conservados.

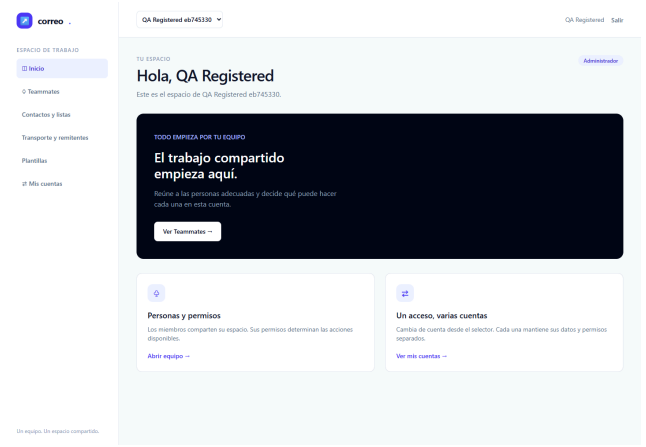
Evidencias visuales de esta tanda

Se archivaron y verificaron por SHA256 **44 capturas propias** en `screenshots/immutableattempt3/`; se inspeccionaron en cuatro hojas de contacto. Sólo fixtures ficticios, sin tokens, contraseñas, firmas ni configuración autenticada completa visible. Las siguientes veinte imágenes corresponden una a cada caso/perfil. Inventario SHA256.

E2E-01 · Registro y recuperación

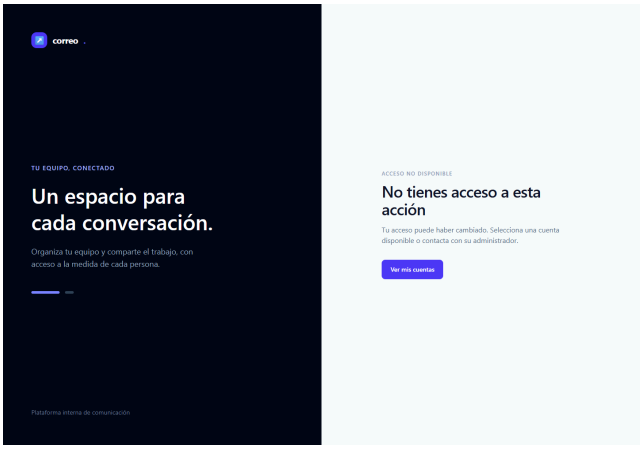


native · captura de QA3

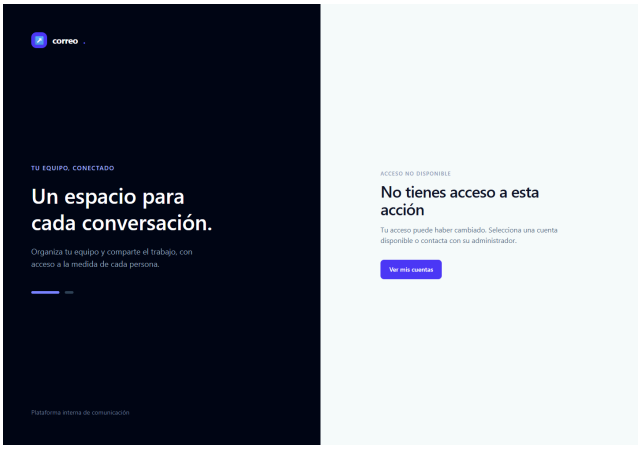


docker · captura de QA3

E2E-02 · Selector y revocación

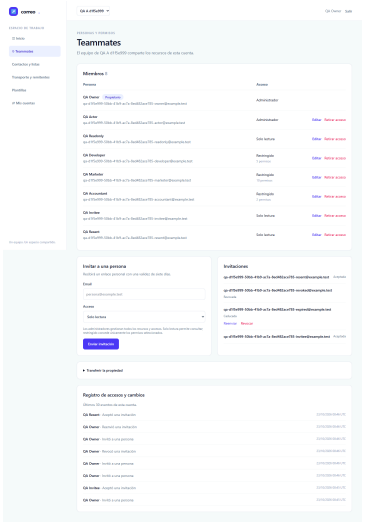


native · captura de QA3

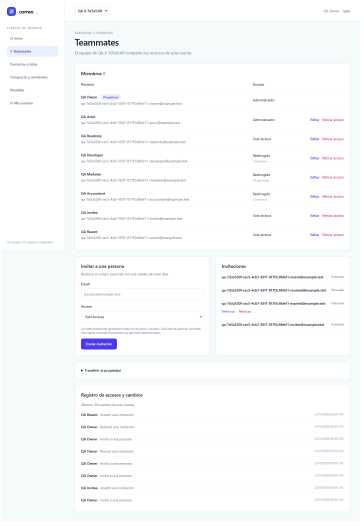


docker · captura de QA3

E2E-03 · Invitaciones

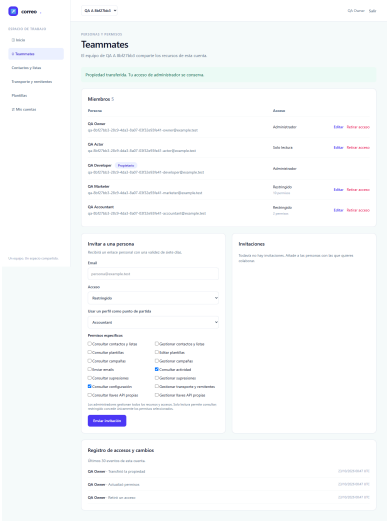


native · captura de QA3

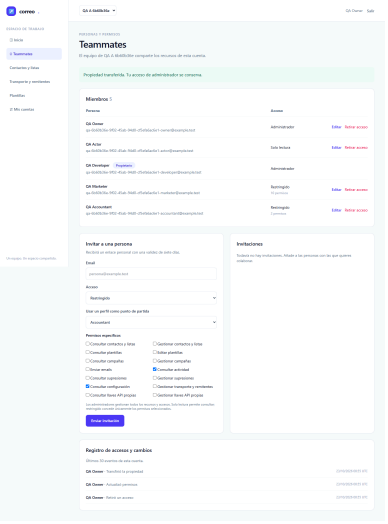


docker · captura de QA3

E2E-04 · Roles, auditoría y adaptación

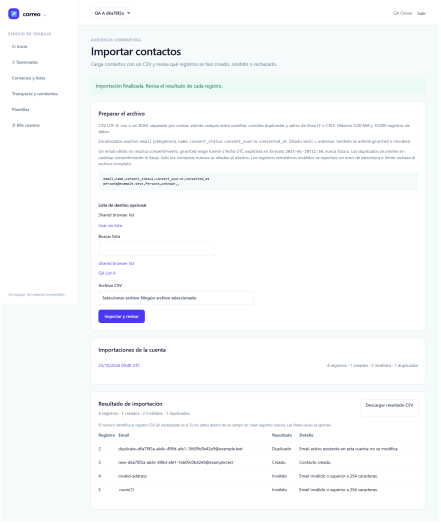


native · captura de QA3

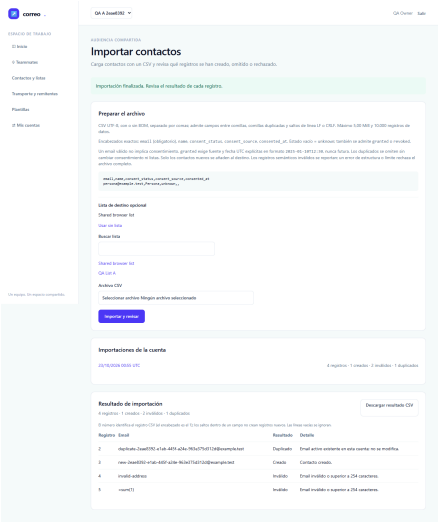


docker · captura de QA3

E2E-05 · CRUD y CSV mixto

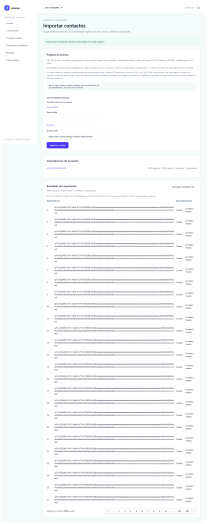


native · captura de QA3

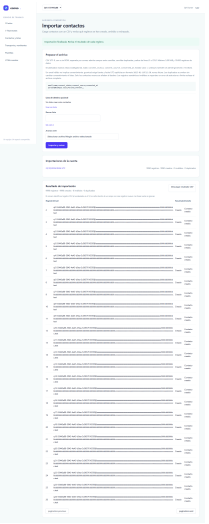


docker · captura de QA3

E2E-05 · 9.990 filas y tamaño

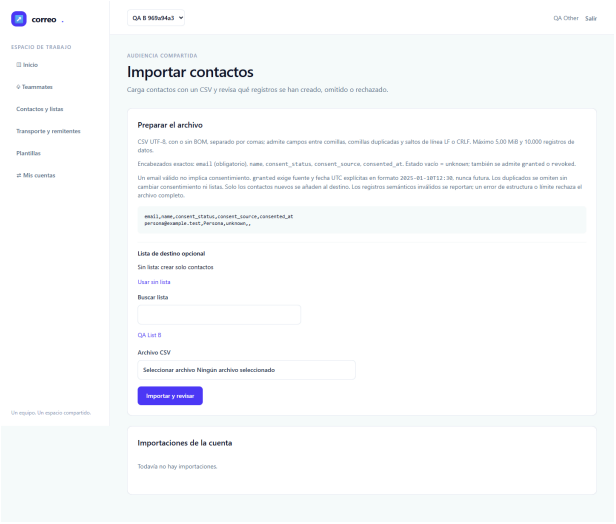


native · captura de QA3

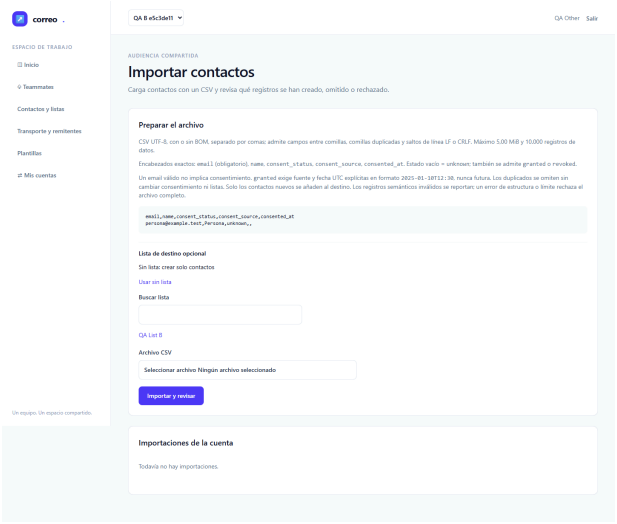


docker · captura de QA3

E2E-05 · Upload ligado a actor/cuenta

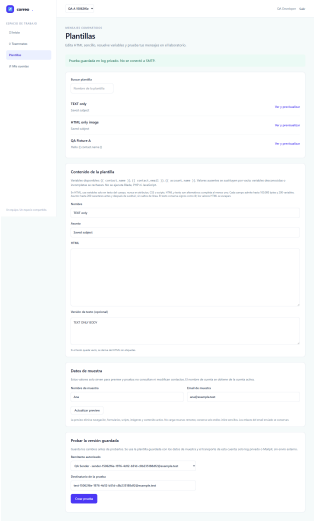


native · captura de QA3

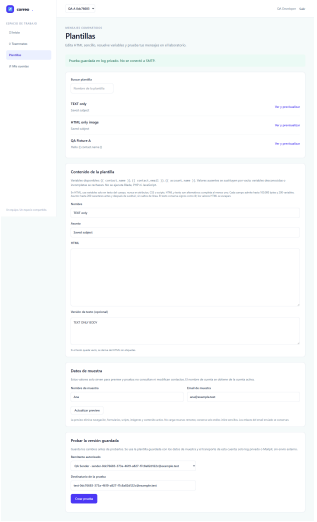


docker · captura de QA3

E2E-06 · Formularios, variables y scopes

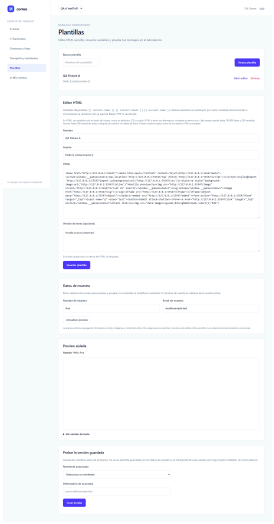


native · captura de QA3

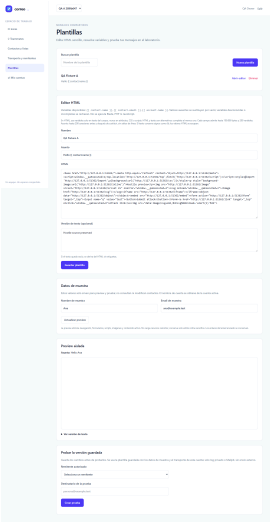


docker · captura de QA3

E2E-06 · Preview hostil

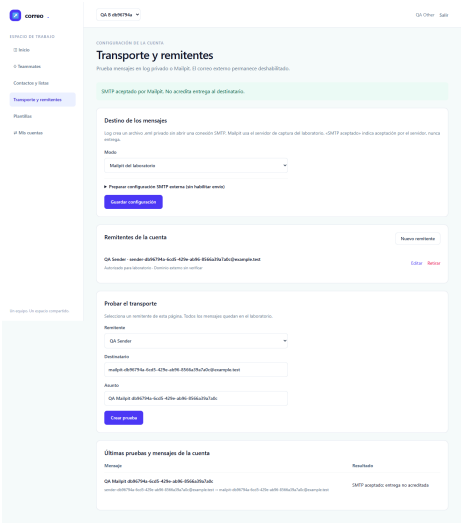


native · captura de QA3

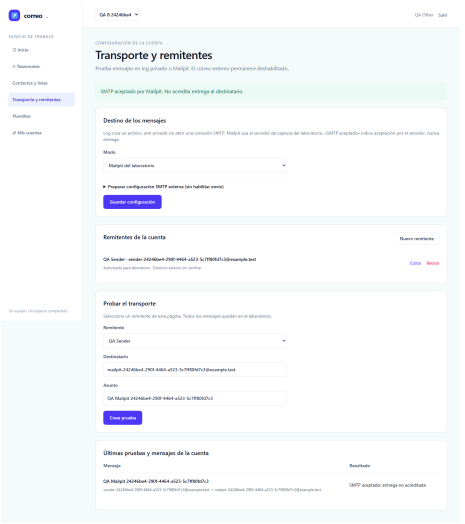


docker · captura de QA3

E2E-07 · Log, Mailpit y secretos



native · captura de QA3



docker · captura de QA3

Índice de las 44 capturas

Nativo	Docker
01-dashboard.png	01-dashboard.png
01-registration.png	01-registration.png
01-reset-confirmation.png	01-reset-confirmation.png
02-readonly.png	02-readonly.png
02-revoked.png	02-revoked.png
02-selector-admin.png	02-selector-admin.png
03-accepted.png	03-accepted.png
03-invitations.png	03-invitations.png

Nativo	Docker
04-audit.png	04-audit.png
04-mobile.png	04-mobile.png
04-permissions-desktop.png	04-permissions-desktop.png
04-tablet.png	04-tablet.png
05-contacts-shared.png	05-contacts-shared.png
05-import-report.png	05-import-report.png
05-near-limit-paginated.png	05-near-limit-paginated.png
05-other-account-empty.png	05-other-account-empty.png
05-oversize-rejected.png	05-oversize-rejected.png
06-developer-test-without-settings.png	06-developer-test-without-settings.png
06-hostile-preview-blocked.png	06-hostile-preview-blocked.png
06-preview-clean-retry.png	06-preview-clean-retry.png
07-log-private-settings.png	07-log-private-settings.png
07-mailpit-accepted-not-delivered.png	07-mailpit-accepted-not-delivered.png

Limpieza, procesos y privacidad

El observador pasivo conservó copias JSON reales de **los veinte UUID**, incluidos ambos E2E-02, antes de que sus casos borrasen el JSON activo. Tras terminar el observador se validaron UUID, IDs y hashes de las veinte copias. No se afirma un inventario a partir de una lectura concurrente. Inventario público sin passwords.

Verificación SQL por los veinte UUID/IDs: cero usuarios, cuentas y recursos propios restantes. Consulta suplementaria de sólo lectura de usuarios sintéticos de la ventana exclusiva: cero restantes. Se verificaron seis entradas de uploads registradas: cero archivos registrados restantes; la repetición final por UUID no borró históricos no atribuibles. Las limpiezas independientes de B-03/B-04 conservan sus comprobaciones y errores agregados del harness. Recibo de cleanup.

Mailpit: doce mensajes propios restantes eliminados por una lista no vacía de IDs exactos, con 404 posterior y mensajes ajenos de la lista inicial preservados. E2E-07 ya elimina su mensaje propio en cada perfil dentro del caso aprobado; esos dos IDs no son retenidos por el harness y no se inventan. La lista final de doce IDs sí queda en el recibo. Nunca hubo borrado global.

Servidor 8084 propio, PID **37844**, y árbol verificado [21024, 376, 16900, 37844]: cero PIDs vivos y cero listener en 8084; wrapper **34396** ausente. Sesiones 76682 (suite) y 17281 (cleanup) terminales. 8082/8083 siguen HTTP 200 y `emailing.lab_smoke` conserva cinco filas. No se tocaron volúmenes, infraestructura compartida ni migraciones. Terminal/PIDs.

Tres consultas observacionales fallaron y se conservan separadas de Playwright: impresión de un checkmark por stdout cp1252; lectura concurrente vacía del inventario; conversión inicial del array de

PIDs. El inventario terminal real y la consulta CIM corregida se comprobaron después. No motivaron cambios de fuentes, reintentos de tests ni una cuarta tanda. Recibo de errores observacionales.

Original JSON privado: `raw/artifacts/results-attempt-3-original.json`, SHA256 `f927ace4020b814ce2467ba313a579dd82ca6db9b52f76713ccfcc5906c19d42`. Copia pública: results-attempt-3.json, SHA256 `9f5cbab189cffbbdb39ecfcdab07860e5595f2c82600be9bb5a0e0f842a4bf9a`. Se redactó **una ruta de perfil personal**, preservando estados, cuentas, errores y estadísticas; las credenciales sintéticas de los fixtures no aparecen en el JSON original. Stdout/stderr y copias de fixtures con passwords quedan sólo bajo `raw/artifacts/`. Recibo de redacción.

El control público final y la inspección del PDF se registran en validation-attempt-3.json y pdf-check-attempt-3.json. Los JSON originales, stdout/stderr, cuerpos autenticados y registros firmados nunca se publican. No se han reescrito report-attempt-1/2 ni los archivos archivados anteriores.

Checklist humana y relevo

- [ ] **M-01**: una persona revisa claridad del español, estados vacíos/errores, contraste y legibilidad en móvil/escritorio; distingue cuenta activa, permisos y estados sin explicación técnica.
- [ ] **M-02** y E2E-08–11: pendientes en sus tareas/fases de operación, campañas, recuperación, API, carga y restauración.

Entrega al coordinador con QA3 automática verde. El coordinador conserva la gestión de T-09, ledger, documentación y siguientes fases; este QA no declara implementada la spec ni completado el plan global.